

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Департамент программной инженерии

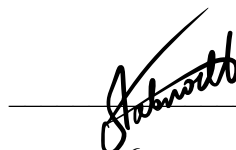
СОГЛАСОВАНО

Доцент департамента программной
инженерии факультета компьютерных наук,
канд. комп. наук.


_____ А.А. Мицюк
«16» _____ мая _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»
старший преподаватель департамента
программной инженерии


_____ Н.А. Павлов
«16» _____ мая _____ 2025 г.

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

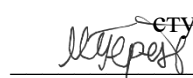
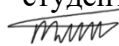
Умный корпус текстов СМИ

Программа и методика испытаний

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.12.20-01 51 01-1-ЛУ

Исполнители

 студент группы БПИ 217
_____ / М.Д. Пересторонин
студент группы БПИ 217
 / М.Н. Татауров
студент группы БПИ 217
 / А.В. Цейтин

«16» _____ мая _____ 2025 г.

Москва 2025

УТВЕРЖДЕН
RU.17701729.12.20-01 51 01-1-ЛУ

Умный корпус текстов СМИ
Программа и методика испытаний
RU.17701729.12.20-01 51 01-1

Листов 37

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Москва 2025

АННОТАЦИЯ

Программа и методика испытаний – это документ, в котором содержится информация о программном продукте, а также полное описание приемочных испытаний для данного программного продукта. Настоящая Программа и методика испытаний для «Умный корпус текстов СМИ» содержит следующие разделы: «Объект испытаний», «Цель испытаний», «Требования к программе», «Требования к программным документам», «Метод испытания».

В разделе «Объект испытаний» указано наименование и область применения «Умный корпус текстов СМИ». В разделе «Цель испытаний» указана цель проведения испытаний.

Раздел «Требования к программе» содержит основные требования к программе, которые подлежат проверке во время испытаний. Раздел «Требования к программным документам» содержит состав программной документации, которая представляется на испытания, а также специальные требования к ней.

Раздел «Средства и порядок испытаний» содержит информацию о технических и программных средствах, которые следует использовать во время испытаний, а также порядок этих испытаний.

Раздел «Методы испытаний» содержит информацию об используемых методах испытаний.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

- 1) ГОСТ 19.101-77 Виды программ и программных документов [1];
- 2) ГОСТ 19.102-77 Стадии разработки [2];
- 3) ГОСТ 19.103-77 Обозначения программ и программных документов [3];
- 4) ГОСТ 19.104-78 Основные надписи [4];
- 5) ГОСТ 19.105-78 Общие требования к программным документам [5];
- 6) ГОСТ 19.106-78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом [6];
- 7) ГОСТ 19.301-79 Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению [7].

Изменения к данному документу оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [8], ГОСТ 19.604-78 [9].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 51				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Содержание

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЯ.....	4
1.1. Наименование программ	4
1.2. Краткая характеристика области применения.....	4
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ	6
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ.....	7
3.1. Требования к функциональным характеристикам веб сервиса «Умный корпус текстов СМИ» 7	
3.1.1. Требования к составу выполняемых функций.....	7
3.2. Требования к интерфейсу.....	9
3.2.1. Компонент навигационной панели	9
3.2.2. Экран авторизации и регистрации	9
3.2.3. Экран “Домой”	9
3.2.4. Экран “Документы”	9
3.2.5. Экран просмотра статьи	10
3.2.6. Экран редактирования статьи.....	11
3.2.7. Экран просмотра дайджестов и подписок.....	11
3.2.8. Экран просмотра дайджеста	12
3.2.9. Экран создания/редактирования подписки	12
3.2.10. Экран настройки	13
3.3. Требования к организации входных данных.....	13
3.4. Требования к организации выходных данных.....	13
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	14
5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ	15
5.1. Технические средства, используемые во время испытаний	15
5.2. Программные средства, используемые во время испытаний	15
5.3. Порядок проведения испытаний	15
6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.....	16
6.1. Испытание выполнения требований к программной документации.....	16
6.2. Испытание выполнения требований к функциональным характеристикам	16
6.2.1. Авторизация	16
6.2.2. Просмотр статей.....	17

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 51				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.2.3.	Просмотр дайджестов.....	18
6.2.4.	Формирование дайджеста по определенной тематике.....	18
6.2.5.	Фильтрация, сортировка статей по дате, тегам, названию, изданию	19
6.2.6.	Синтаксический поиск	19
6.2.7.	Добавление статьи в избранное.....	19
6.2.8.	Подписка на дайджест	20
6.2.9.	Просмотр избранных статей	20
6.2.10.	Добавление заметок к статьям.....	20
6.2.11.	Настройка уведомлений о дайджестах по определённой тематике.....	21
6.2.12.	Отображение дашбордов для визуализации данных, собранных в корпусе.....	21
6.2.13.	Настройка дашбордов путём выбора параметров для визуализации	21
6.3.1.	Авторизация	21
6.3.2.	Просмотр статей.....	22
	Функционал фильтрации статей присутствует на странице поиска по статьям(рис. 5), доступной путём нажатия соответствующей кнопки в заголовке страницы всех статей.	24
6.3.10.	Добавление заметок к статьям.....	25
6.3.13.	Настройка дашбордов путём выбора параметров для визуализации	27
7.	СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	37

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЯ

1.1. Наименование программ

Наименование программы – «Умный корпус текстов СМИ».

Наименование программы на английском языке – «Intelligent Media Texts Corpus».

1.2. Краткая характеристика области применения

Сервис занимается автоматическим сбором новостных статей из популярных СМИ и других источников. Каждой из собранных статей автоматически присваиваются соответствующие теги лучше всего данную статью. Эти теги в дальнейшем используются для фильтрации и поиска в корпусе. В конце дня из собранных статей делается выжимка и получается дайджест. Дайджесты, как и обычные статьи сохраняются в корпусе в отдельной вкладке. Сервис также предусматривает автоматическую отправку сформированного дайджеста определенной группе адресов через

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 51				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

электронную почту. Помимо этого, корпус предоставляет инструменты для ведения исследовательской и аналитической работы с собранными статьями – поиск, фильтрация, оставление заметок к статьям, добавление статей в избранное, гибкая выгрузка статей, оповещение о появлении статьи в интересующей категории, подробная и конфигурируемая статистика в виде дашборда.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 51				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Основная цель испытаний – проверка заявленных в техническом задании требований к выполняемым функциям, а также программным документам. Также проверка надежности и корректности работы программы, а также соответствие функционала заявленному в техническом задании.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 51				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

3.1. Требования к функциональным характеристикам веб сервиса «Умный корпус текстов СМИ»

3.1.1. Требования к составу выполняемых функций

1. Клиентская часть

1. Авторизация
2. Просмотр загруженных статей
3. Просмотр дайджестов за прошедшие дни
4. Формирование дайджеста по определенной тематике
5. Фильтрация, сортировка статей по дате, тегам, названию, изданию
6. Поиск по ID, синтаксический и точный
7. Добавление/редактирование статьи или дайджеста
8. Добавление статьи в избранное
9. Подписка на дайджест
10. Добавление заметок и аннотаций к статьям
11. Выгрузка статей/дайджестов по фильтрам
12. Личный кабинет для настройки авторизации, конфигурации процесса отправки дайджестов на почту, просмотра избранных новостей и дайджестов

2. Сервис для автоматического сбора и классификации данных из новостных изданий

1. Проверка на наличие новых новостей в перечне источников с заданной периодичностью
2. Выгрузка новых новостей в корпус с заданной периодичностью
3. Присваивание тегов к выгруженным статьям
4. Составление дайджестов
5. Отправка писем на электронную почту

3. Мобильное приложение

1. Авторизация
2. Просмотр загруженных статей
3. Просмотр дайджестов за прошедшие дни
4. Формирование дайджеста по определенной тематике

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 51				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. Фильтрация, сортировка статей по дате, тегам, названию, изданию
 6. Поиск по ID, синтаксический и точный
 7. Добавление статьи в избранное
 8. Подписка на дайджест
 9. Просмотр избранных статей
 10. Добавление заметок к статьям
 11. Настройка уведомлений о дайджестах или статьях по определённой тематике
4. Визуализация данных в веб версии:
1. Отображение дашбордов для визуализации данных, собранных в корпусе
 2. Настройка дашбордов путём выбора параметров для визуализации
5. Серверная часть:
1. Программа должна реализовывать авторизацию;
 2. Программа должна сохранять сессию пользователя в зависимости от типа входа (через мобильное/web приложение);
 3. Хранение данных пользователя в БД в зашифрованном формате;
 4. Администрирование ролями пользователей и разграничение функционала веб-приложения по ним;
 5. Функционал получения статей и доп. информации о них, дальнейшее разбиение и сохранение в модели БД;
 6. Функционал сбора статей и запрос на формирование по ним дайджеста с последующей передачей на клиентскую часть веб-приложения;
 7. Функционал добавления/редактирования/удаления/получения статей;
 8. Функционал выгрузки набора статей;
 9. Функционал добавление статей в избранное;
 10. Функционал аннотирования статей;
 11. Функционал оставления заметок к статьям;
 12. Функционал поиска статей по заданным параметрам;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 51				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.2. Требования к интерфейсу

Интерфейсом разрабатываемой программы является клиентская часть умного корпуса текстов СМИ. К ней предъявляются следующие требования:

3.2.1. Компонент навигационной панели

Данный компонент должен отображаться на каждом экране, вне зависимости от используемого устройства. Навигационная панель должна содержать следующие элементы: логотип корпуса, переключатель темы, иконку профиля, а также кнопки «Домой», «Документы», «Дайджесты», «Статистика».

3.2.2. Экран авторизации и регистрации

Данный экран должен содержать поля для ввода электронного адреса пользователя и его пароля, кнопку входа, а также ссылку, ведущую на экран регистрации. Экран регистрации содержит все те же поля, только добавляются еще и поля с ФИО пользователя.

3.2.3. Экран «Домой»

На экране отображается список источников и краткое описание проекта, а также кнопка, ведущая пользователя на страницу со списком документов

3.2.4. Экран «Документы»

Страница «Документы» должна открываться при нажатии на секцию «Документы» в верхней навигационной панели и быть доступна по адресу /documents. На данной странице требуется предусмотреть секцию с полями для поиска и фильтрации новостных статей, причем применение поиска и фильтров должно активироваться нажатием кнопки «Найти». Необходимо также обеспечить наличие кнопки для сброса всех заполненных полей. Под строкой поиска должен отображаться список статей, при этом для оптимизации времени загрузки данных и снижения нагрузки на сервер страница обязана использовать пагинацию, отображая не более 20 статей одновременно. При нажатии на кнопку «Показать еще» требуется подгружать следующие 20 статей, соответствующие заданным пользователем фильтрам. Каждая статья должна быть представлена в виде отдельной карточки, содержащей идентификатор статьи для возможности поиска по id, источник, дату публикации, название, фрагмент текста и набор тегов, присвоенных статье при классификации. Доступ к странице должен быть открыт даже для неавторизованных

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 51				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

пользователей. Для авторизованных пользователей требуется добавить в карточки иконку книжной закладки, при нажатии на которую должно появляться окно с пользовательскими папками, где пользователь может добавить статью в любую из своих папок, создать новую папку или удалить статью из существующей. В случае авторизации пользователя в секции поиска должно появляться дополнительное поле “Папка”.

3.2.5. Экран просмотра статьи

Страница просмотра статьи должна открываться при нажатии кнопки “Посмотреть” на любой карточке страницы “Документы” и содержать текст статьи, ее название, дату публикации и название источника. На этой странице требуется отображать краткое содержание статьи с оценкой времени, необходимого для его прочтения, рассчитанной исходя из средней скорости чтения 200 слов в минуту. Пользователю необходимо предоставить возможность оценить качество тегов, присвоенных статье, для использования этой оценки как критерия качества работы сервиса классификации новостей. На странице должна присутствовать иконка книжной закладки, позволяющая сохранить статью в пользовательскую папку, а в конце текста — ссылка на оригинал статьи и кнопка “Читать оригинал”, открывающая оригинал в отдельном окне. Помимо этого, страница обязана предоставлять аналитический функционал: пользователь должен иметь возможность выделять фрагменты текста и добавлять к ним приватные аннотации, причем аннотированные фрагменты требуется выделять особым цветом. При нажатии на такой фрагмент пользователю необходимо обеспечить возможность редактирования аннотации, добавления к ней комментария или удаления аннотации. Также на странице должна быть секция с приватными заметками, позволяющая пользователю фиксировать мысли и идеи, относящиеся к тексту в целом, без привязки к конкретным частям статьи. Доступ к странице просмотра статьи не должен требовать авторизации, однако для неавторизованных пользователей интерфейс обязан отличаться: иконка книжной закладки, строка с рейтингом и секция комментариев должны быть недоступны, а при попытке взаимодействия с ними требуется отображать сообщение о необходимости входа в аккаунт для использования полного функционала. У неавторизованных пользователей также не должно быть возможности оставлять аннотации — меню аннотаций при выделении текста всплывать не должно. Для пользователей с правами администратора в интерфейсе требуется предусмотреть дополнительные кнопки “Редактировать” и “Удалить”, при нажатии на которые должно появляться окно с предупреждением о необратимости операций и их последствиях.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 51				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.2.6. Экран редактирования статьи

Экран редактирования статьи должен содержать те же поля, что и экран просмотра статьи, с предоставлением пользователю возможности их редактирования. В нижней части страницы требуется разместить переключатели, позволяющие пользователю сбросить рейтинг статьи. При изменении текста статьи аннотации пользователей должны удаляться, поэтому при попытке сохранить отредактированную статью необходимо отображать предупреждение об удалении аннотаций и запрашивать у пользователя подтверждение действия

3.2.7. Экран просмотра дайджестов и подписок

Экран просмотра дайджестов и подписок должен содержать в верхней части страницы секцию с избранными дайджестами, которая реализована в виде крутящейся карусели, где каждый дайджест отображается как отдельный слайд, разделенный на две части. Левая часть слайда должна содержать метаинформацию о дайджесте, а правая часть должна включать фотографию, связанную с дайджестом. Эта фотография должна автоматически выбираться системой на основе тегов, присвоенных данному дайджесту. Ниже секции с избранными дайджестами должна располагаться секция с подписками, где пользователь может управлять статусом своей подписки на рассылку дайджестов. Каждая подписка должна быть представлена карточкой, содержащей название подписки, описание и основную метаинформацию, такую как дата создания подписки, модификатор доступа, создатель подписки, теги и источники. Рядом с названием подписки должна находиться кнопка “Управлять подпиской”, при нажатии на которую открывается выпадающее меню, позволяющее пользователю изменить параметры уведомлений или отписаться от данной подписки, причем в секции с подписками по умолчанию должны отображаться только первые две подписки, но пользователь должен иметь возможность нажать кнопку “Показать еще”, чтобы отобразить полный список всех своих подписок. Для незарегистрированных пользователей вместо секции с подписками должна отображаться плашка с сообщением о необходимости войти в аккаунт для доступа к системе подписок и другому важному функционалу корпуса. Ниже секции с подписками должен находиться раздел со списком всех дайджестов, в верхней части которого должна располагаться секция с полями для поиска и фильтрации, аналогичная той, что используется на странице со списком всех документов. Ниже должен размещаться сам список дайджестов, где каждый дайджест представлен в виде отдельной карточки, содержащей набор источников и тегов, название, текст дайджеста, его id, дату формирования, средний рейтинг и параметры уведомлений пользователя по отношению к подписке, связанной с данным

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 51				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

дайджестом. Каждая карточка должна дополнительно включать две кнопки – “Скачать PDF”, которая позволяет скачать PDF-версию текущего дайджеста, и “Посмотреть”, которая открывает страницу просмотра этого дайджеста.

3.2.8. Экран просмотра дайджеста

Экран просмотра дайджеста должен содержать всю метаинформацию, аналогичную той, что представлена в карточке дайджеста на экране просмотра дайджестов и подписок, включая набор источников и тегов, название, текст дайджеста, его id, дату формирования, средний рейтинг и параметры уведомлений пользователя по отношению к подписке, к которой относится данный дайджест. На данной странице пользователь должен иметь возможность ознакомиться с полным текстом дайджеста и выставить ему оценку. Также на странице должна быть доступна кнопка для изменения параметров подписки, связанной с данным дайджестом. В нижней части страницы, сразу под тегами, должен размещаться аккордеон, содержащий ссылки на новости, из которых был сформирован данный дайджест. При этом незарегистрированные пользователи должны иметь возможность просматривать публичные дайджесты, но не должны иметь доступа к функционалу выставления оценок, для них компонент с рейтингом должен отсутствовать на странице.

3.2.9. Экран создания/редактирования подписки

Экран создания/редактирования подписки должен быть реализован через страницу “Заказ дайджеста”. Доступ к этой странице должен быть возможен только для зарегистрированных пользователей путем нажатия на кнопку “Создать дайджест” в секции с подписками, причем соответствующий endpoint /subscriptions/create должен быть защищенным. На данной странице пользователь должен иметь возможность указать всю необходимую информацию для создания собственных дайджестов. В том числе там должно быть поле с подписчиками дайджеста, где создатель подписки может добавлять сторонних получателей через их адрес электронной почты, если в настройках уведомлений этих пользователей такая возможность включена. Чтобы добавить подписчика, пользователь должен ввести его адрес электронной почты в поле ввода, после чего этот адрес передается на сервер для валидации, и если пользователь с таким адресом существует в корпусе и разрешил добавление себя в подписки других пользователей, сервер должен вернуть ответ 200, а добавление пользователя должно успешно завершиться. При этом под полем для ввода адреса электронной почты должен отображаться email добавленного пользователя с возможностью появления до трех иконок рядом с ним, где иконка почты или телефона должна указывать на

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 51				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

разрешение пользователем получения соответствующих типов уведомлений при добавлении в чужие дайджесты, а иконка крестика должна позволять удалить данного пользователя из списка получателей. Одного и того же пользователя нельзя добавить дважды, но добавленного пользователя можно удалить. Страница редактирования подписки должна быть практически идентична странице создания за исключением появления дополнительной иконки рядом с почтой подписчиков, которая позволяет передать права владельца дайджеста другому пользователю. После нажатия на эту иконку должно появляться всплывающее окно с просьбой подтвердить действие, однако данное изменение не должно вступать в силу до нажатия пользователем кнопки сохранения в левом нижнем углу страницы. После передачи прав создателя и нажатия кнопки “Сохранить изменения” предыдущий владелец должен утратить возможность редактировать параметры данной подписки.

3.2.10. Экран настройки

Экран настройки папок должен содержать список пользовательских папок. Напротив каждой из папок должны находиться три иконки – редактирование, удаление и выгрузка. Иконка редактирования должна позволять изменить название папки. Иконка удаления должна обеспечивать возможность удалить папку. Иконка выгрузки должна давать возможность выгрузить новости, входящие в папку, в формате JSON. Внизу секции с папками должен располагаться переключатель - его включение должно добавлять пользовательские аннотации в JSON-выгрузку.

3.3. Требования к организации входных данных

Входными данными для сервиса для автоматического сбора и классификации данных из новостных изданий являются новостные статьи, размещенные в открытом доступе на сайтах популярных новостных изданий.

Входными данными для клиентской и мобильной частей приложения являются действия пользователя, которые впоследствии превращаются в HTTP запросы и отправляются на сервер.

3.4. Требования к организации выходных данных

Выходные данные представляют собой гипертекст/изображения, отображаемые в клиентской части, и статьи, выгружаемые в PDF и JSON форматах.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 51				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Мобильное приложение агрегатор новостей и инструменты визуализации для умного корпуса СМИ». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78);
2. «Мобильное приложение агрегатор новостей и инструменты визуализации для умного корпуса СМИ». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-78);
3. «Мобильное приложение агрегатор новостей и инструменты визуализации для умного корпуса СМИ». Текст программы (ГОСТ 19.401-78);
4. «Мобильное приложение агрегатор новостей и инструменты визуализации для умного корпуса СМИ». Текст ВКР (ГОСТ 19.404-79);
5. «Мобильное приложение агрегатор новостей и инструменты визуализации для умного корпуса СМИ». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 51				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

5.1. Технические средства, используемые во время испытаний

Во время испытаний использовался персональный компьютер, оснащенный следующими техническими компонентами:

- 1) Процессор AMD Ryzen 7 5800X3D
- 2) 32GB ОЗУ
- 3) Более 1ТВ свободного дискового пространства

Также использовался смартфон Samsung Galaxy S22.

5.2. Программные средства, используемые во время испытаний

Во время проведения испытаний использовался следующий состав программных средств:

- 1) ПК под управлением ОС Windows 10.;
- 2) Смартфон под управлением ОС Android 13.

5.3. Порядок проведения испытаний

Испытания должны проводиться в следующем порядке:

- 1) Проверка требований к программной документации;
- 2) Проверка требований к функциональным характеристикам;
- 3) Проверка требований к интерфейсу.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 51				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Испытание выполнения требований к программной документации

Состав программной документации проверяется визуально, проверяется наличие всех подписей и наличие программной документации в системе LMS. Также визуально проверяется соответствие документации требованиям ГОСТ.

6.2. Испытание выполнения требований к функциональным характеристикам

6.2.1. Авторизация

1. Проверка входа с корректными данными:

На странице входа в мобильном приложении пользователь вводит корректные email и пароль, затем нажимает кнопку "Войти". После этого приложение должно отобразить главный экран (например, список статей или дайджестов), подтверждая успешную авторизацию. Ожидается, что процесс занимает не более 5 секунд при стабильном интернет-соединении.

2. Проверка входа с некорректными данными:

На странице входа пользователь вводит некорректный email или пароль и нажимает кнопку "Войти". Приложение должно отобразить сообщение об ошибке в течение 2 секунд, при этом переход на главный экран не происходит.

3. Проверка регистрации нового пользователя:

На странице регистрации пользователь вводит фамилию, имя, email, имя пользователя и пароль, затем нажимает кнопку "Зарегистрироваться". При корректном заполнении всех полей приложение должно отобразить главный экран, подтверждая успешную регистрацию и авторизацию. Ожидается, что процесс завершается в течение 5 секунд при стабильном интернет-соединении.

4. Проверка регистрации с незаполненными полями:

На странице регистрации пользователь оставляет одно или несколько обязательных полей (например, email или пароль) пустыми и нажимает кнопку "Зарегистрироваться". Приложение должно отобразить предупреждение в течение 1 секунды, при этом регистрация не выполняется.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 51				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. Проверка автоматического продления сессии:

После успешной авторизации пользователь оставляет приложение открытым более 15 минут (срок действия access-токена). При последующем действии (например, открытии статьи) приложение должно продолжить работу без запроса повторного ввода данных, используя refresh-токен для продления сессии. Ожидается плавный переход без видимых задержек.

6. Проверка выхода из аккаунта:

Пользователь нажимает кнопку "Выйти" в настройках приложения. Приложение должно перенаправить пользователя на страницу входа, очистив текущую сессию. Ожидается, что процесс занимает не более 2 секунд, и повторный доступ к защищенным функциям (например, просмотру избранных статей) становится невозможен без ввода данных.

7. Проверка блокировки аккаунта:

После имитации блокировки аккаунта на стороне сервера (например, удаления refresh-токена) пользователь пытается выполнить действие (например, открыть статью).

Приложение должно отобразить сообщение и перенаправить на страницу входа в течение 3 секунд.

6.2.2. Просмотр статей

1. Проверка отображения списка статей для авторизованного пользователя:

После входа в аккаунт пользователь переходит в раздел "Статьи" через нижнее меню. На экране должен отобразиться список из 20 карточек статей с названием, источником, датой публикации и кратким содержанием (обрезанным после второй строки). Ожидается, что список загружается в течение 3 секунд при стабильном интернет-соединении.

2. Проверка входа с некорректными данными:

Пользователь прокручивает список статей до конца (20 элементов). При приближении к последней карточке следующая порция из 20 статей должна автоматически подгрузиться без дополнительных действий пользователя. Ожидается, что новые карточки появляются в течение 2 секунд, а процесс подгрузки не прерывает прокрутку.

3. Проверка отображения списка статей для неавторизованного пользователя:

Неавторизованный пользователь переходит в раздел "Статьи" (см. рис. 24). На экране

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 51				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

должен отобразиться список из 20 карточек статей с названием, источником, датой публикации и кратким содержанием, но без кнопок "сердце" для добавления в избранное и фильтрации по избранному. Ожидается загрузка списка в течение 3 секунд.

4. Проверка перехода к полной версии статьи:

Пользователь нажимает на кнопку перехода к полной версии статьи на одной из карточек. Приложение должно открыть страницу с полным текстом статьи в течение 3 секунд при стабильном интернет-соединении.

6.2.3. Просмотр дайджестов

1. Проверка отображения раздела "Дайджесты" для авторизованного пользователя:

Авторизованный пользователь переходит в раздел "Дайджесты" через нижнее навигационное меню. На экране должны отобразиться: кнопки поиска и создания нового дайджеста вверху, кнопки фильтрации (все дайджесты, подписки, приватные), карусель подписок и список карточек дайджестов с названием, иконкой приватности, обрезанным текстом (до третьей строки), тегами и источниками. Ожидается, что страница загружается в течение 3 секунд при стабильном интернет-соединении.

2. Проверка отображения раздела "Дайджесты" для неавторизованного пользователя:

Неавторизованный пользователь переходит в раздел "Дайджесты". На экране должны отобразиться карусель подписок и список карточек дайджестов с названием, иконкой приватности, обрезанным текстом, тегами и источниками, но без кнопок создания дайджеста, фильтрации (все, подписки, приватные) и действий (подписка, уведомления, редактирование). Ожидается, что страница загружается в течение 3 секунд при стабильном интернет-соединении.

3. Проверка перехода к странице дайджеста:

Пользователь нажимает кнопку на карточке дайджеста. Приложение должно открыть страницу с полной информацией о дайджесте в течение 3 секунд при стабильном интернет-соединении.

6.2.4. Формирование дайджеста по определенной тематике

1. Проверка создания подписки с заполнением всех полей:

Авторизованный пользователь на странице "Создание дайджеста" заполняет все

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 51				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

обязательные поля (например, название, тематика) и нажимает кнопку сохранения. Приложение должно подтвердить создание подписки (например, отобразить сообщение "Подписка создана") и перенаправить пользователя на страницу "Дайджесты" с новой подпиской в карусели в течение 3 секунд при стабильном интернет-соединении.

2. Проверка создания подписки с незаполненными полями:

Авторизованный пользователь оставляет одно или несколько обязательных полей пустыми и нажимает кнопку сохранения. Приложение должно отобразить предупреждение в течение 1 секунды, при этом подписка не создается.

6.2.5. Фильтрация, сортировка статей по дате, тегам, названию, изданию

1. Проверка применения фильтров и сортировки:

Авторизованный пользователь на странице поиска выбирает тип поиска (например, точный), заполняет фильтры (например, дата, теги, название, издание), выбирает сортировку (например, по дате) и нажимает кнопку "Найти". Приложение должно отобразить отфильтрованный и отсортированный список статей в течение 3 секунд при стабильном интернет-соединении.

6.2.6. Синтаксический поиск

1. Проверка выполнения синтаксического поиска по текстовому запросу:

Авторизованный пользователь на странице поиска выбирает тип "по смыслу", вводит текстовый запрос (например, "новости спорта") и нажимает кнопку "Найти". Приложение должно отобразить список статей, релевантных запросу, в течение 3 секунд при стабильном интернет-соединении.

6.2.7. Добавление статьи в избранное

1. Проверка добавления статьи в избранное:

Авторизованный пользователь в разделе "Статьи" нажимает кнопку "сердце" на карточке статьи. Кнопка должна визуальнo измениться, подтверждая добавление статьи в избранное, в течение 1 секунды. При повторном нажатии кнопка возвращается в исходное состояние, убирая статью из избранного.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 51				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.2.8. Подписка на дайджест

1. Проверка подписки на дайджест:

Авторизованный пользователь в разделе "Дайджесты" нажимает кнопку подписки на карточке дайджеста. Кнопка должна визуальнo измениться, подтверждая подписку, в течение 1 секунды. При повторном нажатии кнопка возвращается в исходное состояние, отменяя подписку.

2. Проверка отображения подписки и дополнительных действий:

Пользователь подписывается на дайджест, после чего на карточке должна появиться кнопка настройки уведомлений. Нажатие на неё переключает статус уведомлений в течение 1 секунды, а состояние сохраняется при возвращении на страницу.

3. Проверка отсутствия функции для неавторизованного пользователя:

Неавторизованный пользователь открывает раздел "Дайджесты". Кнопка подписки на карточках дайджестов не должна отображаться, и возможность подписки отсутствует.

6.2.9. Просмотр избранных статей

1. Проверка отображения избранных статей:

Авторизованный пользователь добавляет несколько статей в избранное, а затем на странице "Статьи" нажимает кнопку фильтрации по избранному. Приложение должно отобразить список только тех карточек статей, которые были добавлены в избранное, в течение 2 секунд при стабильном интернет-соединении.

6.2.10. Добавление заметок к статьям

1. Проверка добавления новой заметки:

Авторизованный пользователь открывает страницу статьи, вводит текст в текстовое поле для заметок и нажимает кнопку отправки. Новая карточка с текстом заметки, датой и временем создания должна появиться в списке заметок в течение 1 секунды.

Текстовое поле должно очиститься после отправки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 51				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.2.11. Настройка уведомлений о дайджестах по определённой тематике

1. Проверка добавления новой заметки:

Авторизованный пользователь открывает страницу статьи, вводит текст в текстовое поле для заметок и нажимает кнопку отправки. Новая карточка с текстом заметки, датой и временем создания должна появиться в списке заметок в течение 1 секунды. Текстовое поле должно очиститься после отправки.

6.2.12. Отображение дашбордов для визуализации данных, собранных в корпусе

1. Проверка отображения дашборда с визуализациями:

Пользователь открывает дашборд в сервисе визуализации. На экране должны отобразиться интерактивные элементы, такие как столбчатые диаграммы (например, количество активных материалов) и временные графики (например, изменения данных за период), в течение 5 секунд при стабильном интернет-соединении.

6.2.13. Настройка дашбордов путём выбора параметров для визуализации

1. Проверка настройки переменных дашборда:

Пользователь изменяет значение переменной в интерфейсе. Все визуализации на дашборде (столбчатые диаграммы, временные графики) должны автоматически обновиться в соответствии с новым значением переменной в течение 3 секунд.

6.3. Испытание выполнения требований к интерфейсу

6.3.1. Авторизация

Страницы авторизации и регистрации (рис. 1) отображаются при заходе в приложение в случае, если пользователь не авторизован. Кроме того, доступ к этим страницам возможен через специальную кнопку, расположенную в меню настроек, но только при условии, что пользователь не авторизован в системе.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 51				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

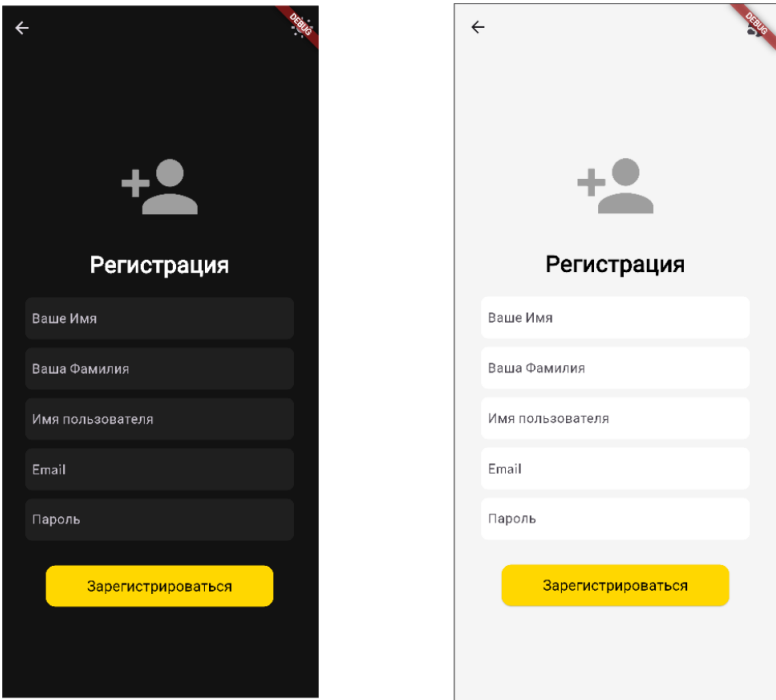


Рисунок 1. Экран регистрации

6.3.2. Просмотр статей

Страница со всеми статьями находится в разделе “Статьи” нижнего навигационного меню (рис. 2). От неё можно перейти на страницу просмотра отдельных статей.

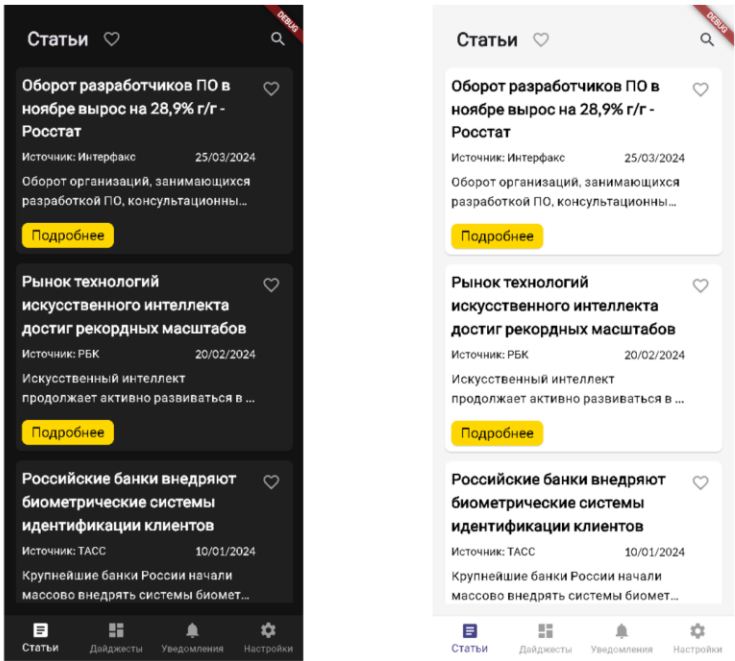


Рисунок 2. Страница просмотра статей

Изм. RU.17701729.12.20-01 51	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.3.3. Просмотр дайджестов

Страница со всеми дайджестами находится в разделе “Дайджесты” нижнего навигационного меню (рис. 3). От неё можно перейти на страницу просмотра отдельных дайджестов.

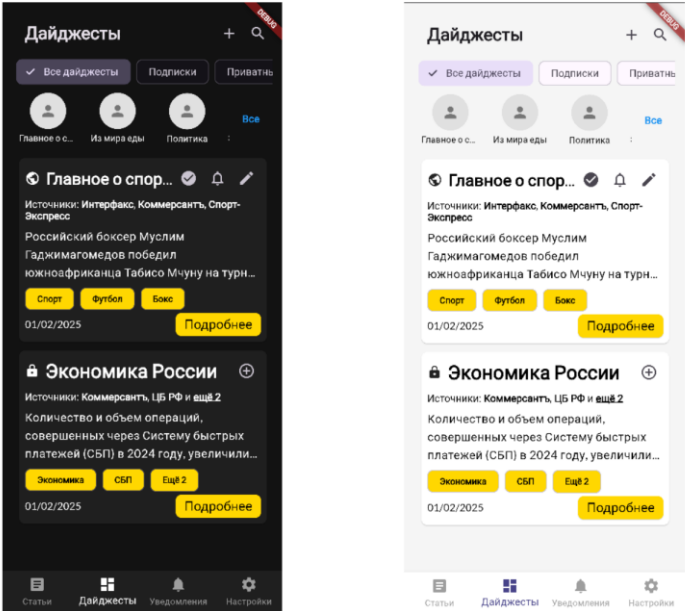


Рисунок 3. Страница просмотра дайджестов

6.3.4. Формирование дайджеста по определенной тематике

Страница создания дайджестов (рис. 4) доступна через кнопку “+” на странице всех дайджестов.

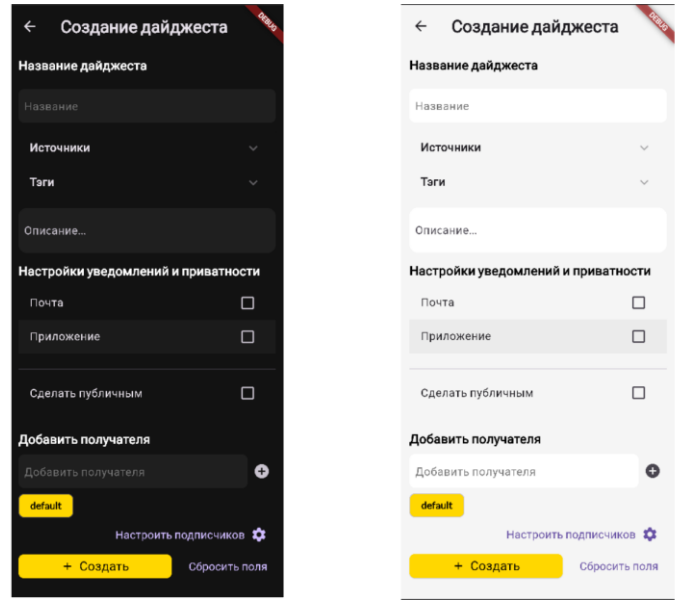


Рисунок 4. Страница создания дайджеста

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 51				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.3.5. Фильтрация, сортировка статей по дате, тегам, названию, изданию

Функционал фильтрации статей присутствует на странице поиска по статьям(рис. 5), доступной путём нажатия соответствующей кнопки в заголовке страницы всех статей.

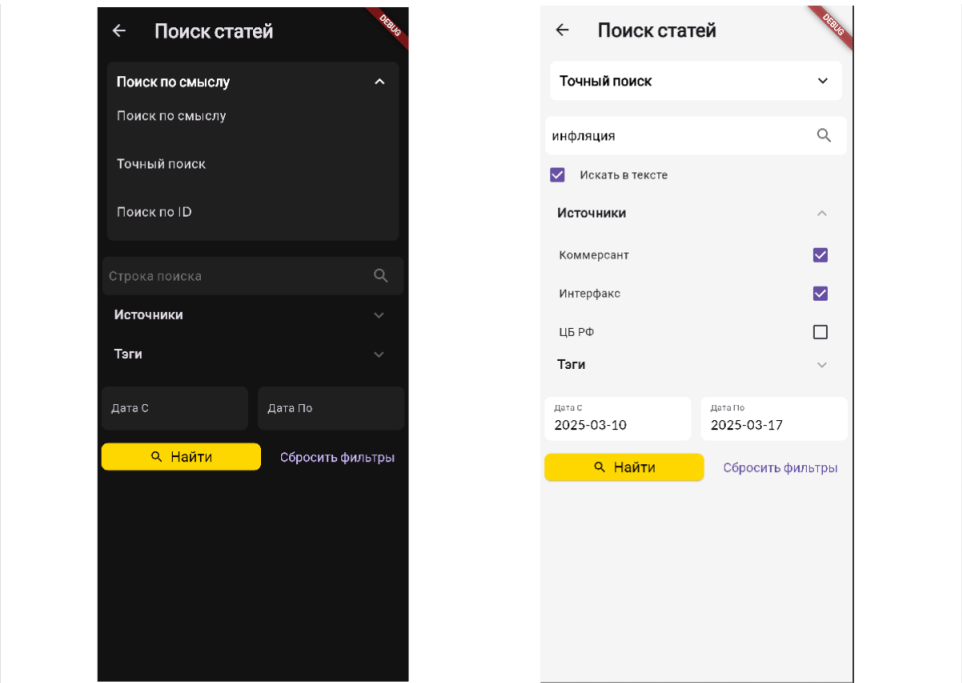


Рисунок 5. Страница поиска по статьям

6.3.6. Синтаксический поиск

Функционал синтаксического поиска присутствует на странице п поиска по статьям (рис. 5), доступной путём нажатия соответствующей кнопки в заголовке страницы всех статей. Для этого необходимо выбрать опцию “Поиск по смыслу”.

6.3.7. Добавление статьи в избранное

Функционал добавления статьи в избранное присутствует на странице со всеми статьями (рис. 2). Для добавления статьи в избранное надо нажать на иконку сердца.

6.3.8. Подписка на дайджест

Подписаться на дайджест можно со страницы всех дайджестов (рис. 3), со страницы всех подписок, а также со страницы самого дайджеста в выпадающем меню (рис. 6).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 51				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

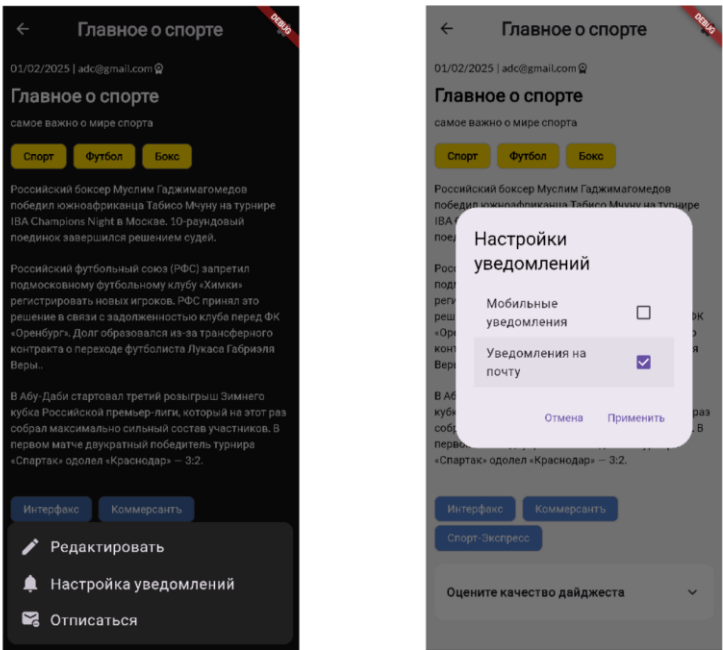


Рисунок 6. Меню настроек дайджеста

6.3.9. Просмотр избранных статей

Просмотр избранных статей доступен путём нажатия на кнопку сердца в заголовке страницы всех статей (рис. 2).

6.3.10. Добавление заметок к статьям

Заметки могут быть добавлены в нижней части страницы отдельной статьи (рис. 7).

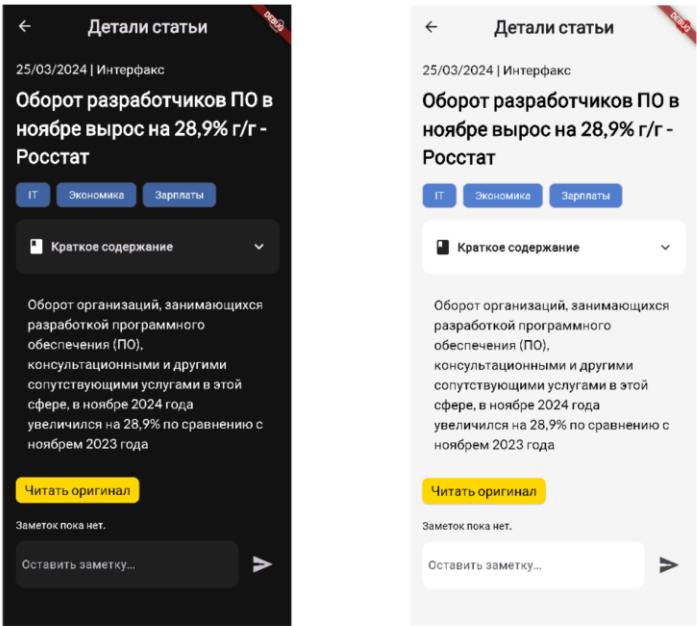


Рисунок 7. Страница просмотра статьи

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 51				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.3.11. Настройка уведомлений о дайджестах по определённой тематике

Настройка уведомлений может быть осуществлена со страницы всех дайджестов (рис. 3), со страницы всех подписок, а также со страницы самого дайджеста в выпадающем меню (рис. 6), а также на странице настроек (рис. 8).

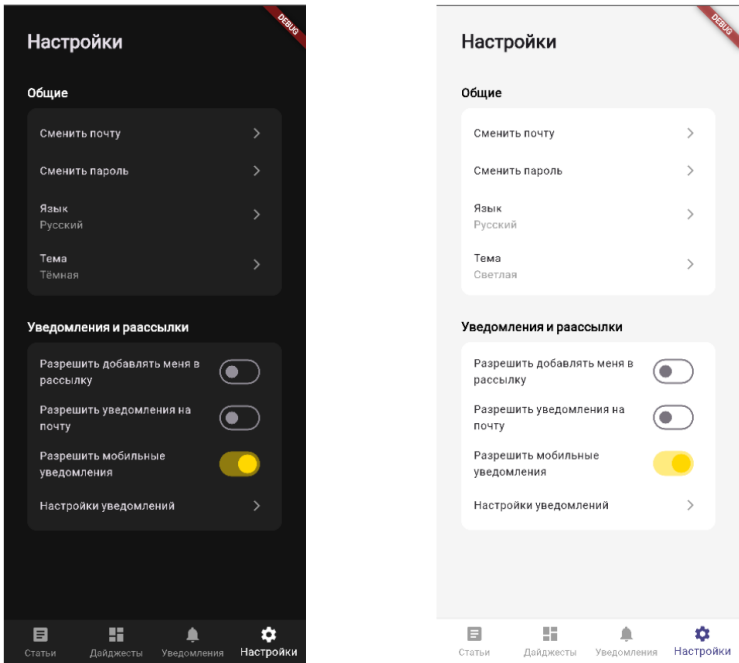


Рисунок 8. Страница настроек

6.3.12. Отображение дашбордов для визуализации данных, собранных в корпусе

Дашборды присутствуют в сервисе визуализации данных (рис. 9).



Рисунок 9. Дашборды

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 51				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.3.13. Настройка дашбордов путём выбора параметров для визуализации

Подобная настройка может быть осуществлена путём выбора фильтров в верхней части сервиса дашбордов (рис. 10).



Рисунок 10. Дашборды с заданными параметрами визуализации

6.3.14. Компонент навигационной панели

Навигационная панель присутствует на всех экранах приложения независимо от типа устройства. В ее состав входят логотип корпуса, переключатель для смены темы оформления, иконка профиля пользователя, а также кнопки для перехода к разделам: «Домой», «Документы», «Дайджесты» и «Статистика». Если экран слишком маленький для отображения всех компонентов, кнопки для перехода к разделам помещаются в гамбургер-меню (рис 11)

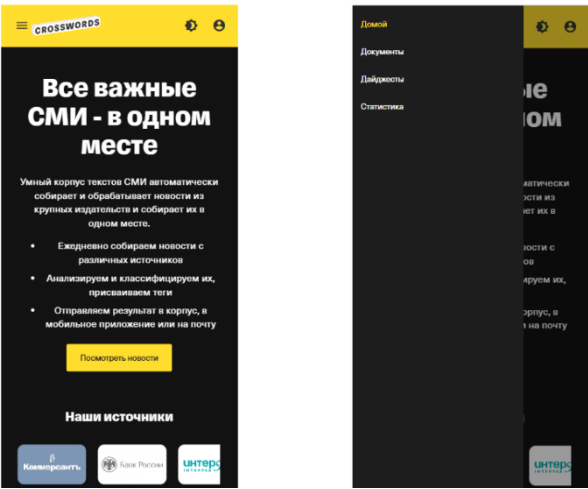


Рисунок 11. Навигационная панель на мобильном устройстве

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 51				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.3.15. Экран авторизации пользователя

На экране авторизации присутствуют поля для ввода электронной почты пользователя и пароля, кнопка для входа в систему, а также ссылка, которая направляет на экран регистрации (рис 12). В случае ввода некорректного адреса электронной почты или пароля высвечивается сообщение об ошибке. На экране регистрации отображаются те же поля для ввода электронной почты и пароля, а также дополнительные поля для указания ФИО пользователя.

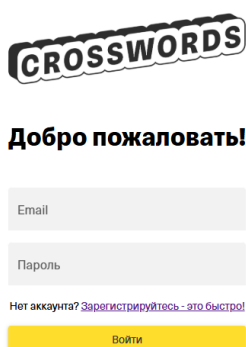


Рисунок 12. Экран авторизации

6.3.16. Экран домой

На экране “Домой” представлен список источников и краткое описание проекта. Каждый источник представлен своим логотипом. Также имеется кнопка, которая направляет пользователя на страницу со списком документов (рис 13).

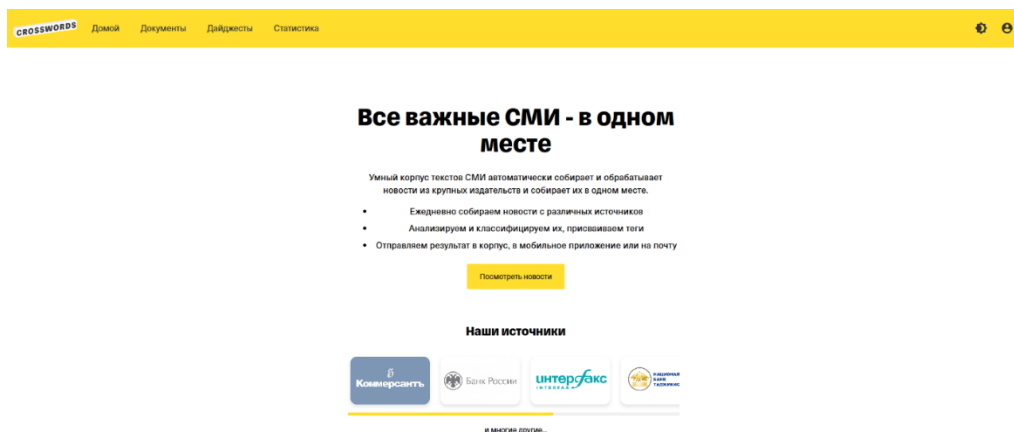


Рисунок 13. Страница "Домой"

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 51				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.3.17. Экран «Документы»

Экран “Документы” открывается при выборе секции “Документы” в верхней навигационной панели и доступен по адресу /documents. На странице предусмотрена секция с полями для поиска и фильтрации новостных статей (рис 14). Применение поиска и фильтров активируется нажатием кнопки “Найти”. Также присутствует кнопка для сброса всех введенных данных в полях. Под строкой поиска отображается список статей. Реализована пагинация - одновременно показывается не более 20 статей. При нажатии на кнопку “Показать еще” подгружаются следующие 20 статей, соответствующие заданным фильтрам. Каждая статья представлена в виде карточки, где указаны идентификатор статьи (для поиска по ID), источник, дата публикации, название, краткий фрагмент текста и набор тегов, присвоенных при классификации. Доступ к странице открыт для всех пользователей, включая неавторизованных. Для авторизованных пользователей в карточках статей отображается иконка книжной заметки. При нажатии на нее появляется окно с перечнем пользовательских папок, в котором можно добавить статью в существующую папку, создать новую или удалить статью из уже выбранной папки. Кроме того, в секции поиска для авторизованных пользователей добавлено поле “Папка”.

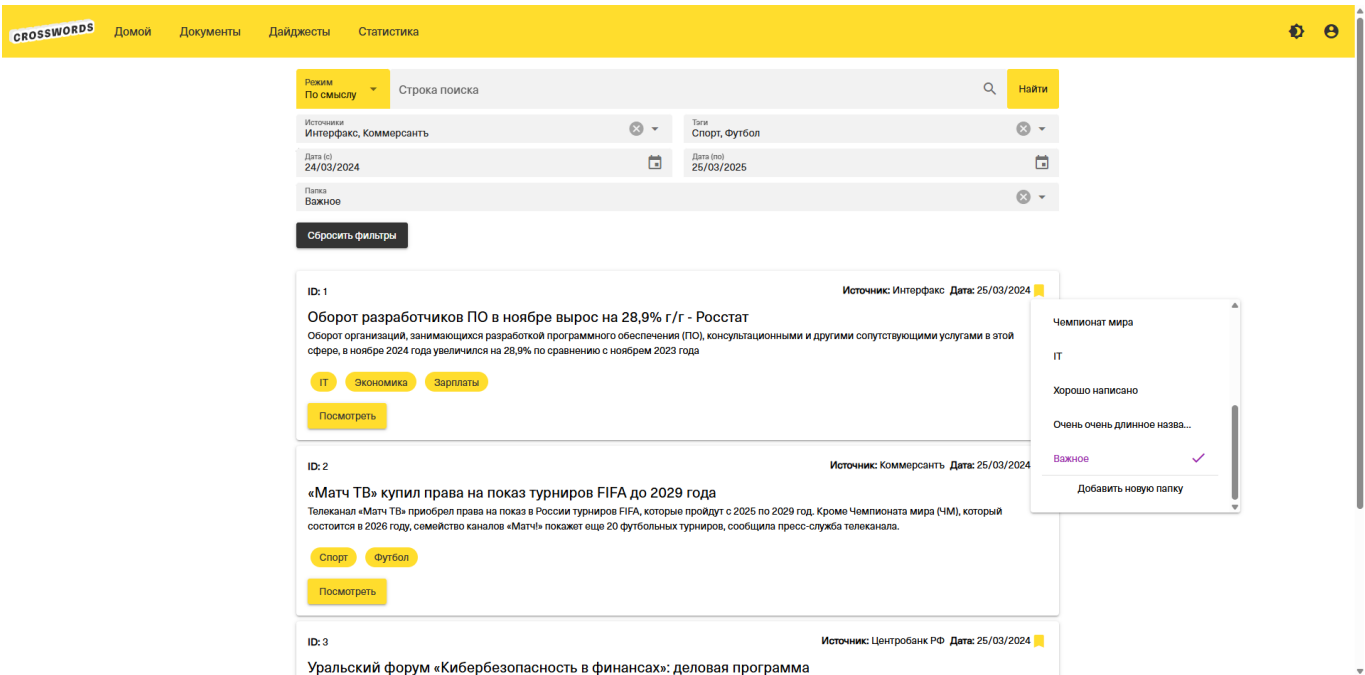


Рисунок 14. Страница со списком статей

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 51				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.3.18. Экран просмотра статьи

Страница просмотра статьи становится доступной после нажатия кнопки “Посмотреть” на карточке статьи со страницы “Документы”. На ней отображается полный текст статьи, ее заголовок, дата публикации и название источника. В верхней части страницы представлено краткое содержание статьи, сопровождаемое расчетным временем чтения, определенным на основе средней скорости 200 слов в минуту. Пользователям предоставлена возможность оценить точность тегов, присвоенных статье, чтобы эти данные могли служить показателем эффективности работы системы классификации новостей. На странице предусмотрена иконка книжной закладки, с помощью которой статью можно сохранить в одну из пользовательских папок. В нижней части текста размещены ссылка на оригинальную статью и кнопка “Читать оригинал”, открывающая источник в новом окне. Для аналитических задач пользователи могут выделять участки текста и добавлять к ним личные аннотации, которые подсвечиваются специальным цветом. При нажатии на такие выделенные фрагменты открывается интерфейс, позволяющий изменить аннотацию, дополнить ее комментарием или удалить вовсе. Кроме того, на странице есть отдельный раздел для приватных заметок, где можно записывать общие мысли и идеи по статье, не привязывая их к конкретным частям текста (рис 15). Доступ к странице просмотра статьи открыт для всех, авторизация не требуется. Однако для неавторизованных пользователей функционал ограничен: иконка закладки, поле для оценки тегов и раздел заметок неактивны, а при попытке их использовать появляется уведомление о необходимости входа в систему для доступа к полным возможностям. У таких пользователей также отсутствует возможность аннотировать текст — при выделении текста меню аннотаций не отображается. Для администраторов интерфейс дополнен кнопками “Редактировать” и “Удалить”. При их активации всплывает окно с предупреждением о необратимости действий и их возможных последствиях.

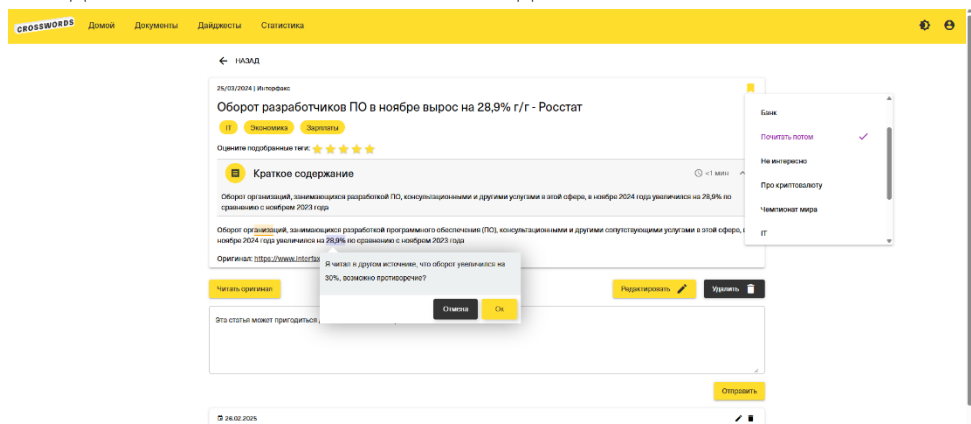


Рисунок 15. Страница просмотра статьи

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 51				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.3.19. Экран редактирования статьи

На странице редактирования статьи представлены все те же элементы, что и на экране просмотра: заголовок, текст, дата публикации и источник, но с возможностью их изменения пользователем. В нижней части страницы расположены переключатели, с помощью которых можно обнулить рейтинг статьи. Если в процессе редактирования изменяется текст, все существующие пользовательские аннотации подлежат удалению. Поэтому перед сохранением изменений система выводит уведомление о том, что аннотации будут стерты, и просит пользователя подтвердить свое действие (рис 16).

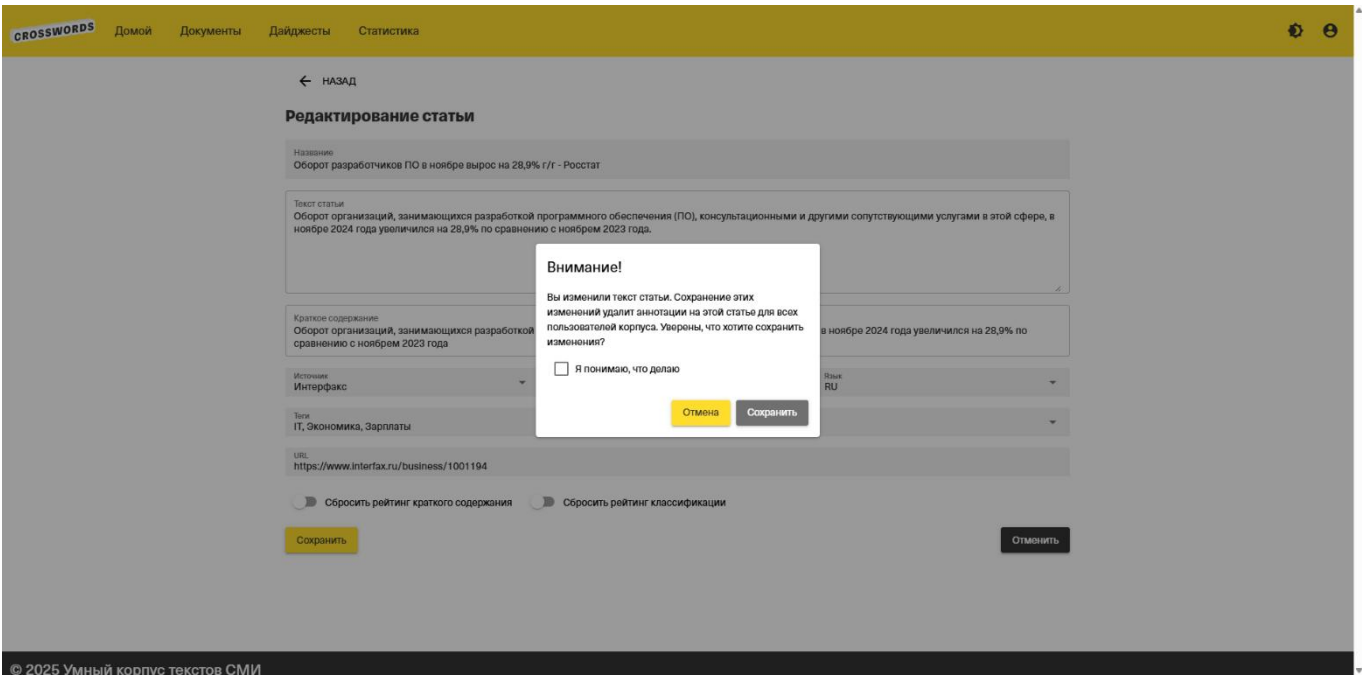


Рисунок 16. Всплывающее окно подтверждения при редактировании текста статьи

6.3.20. Экран просмотра дайджестов и подписок

На экране просмотра дайджестов и подписок в верхней части размещена секция избранных дайджестов, оформленная как карусель с автоматической прокруткой (рис 17).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 51				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

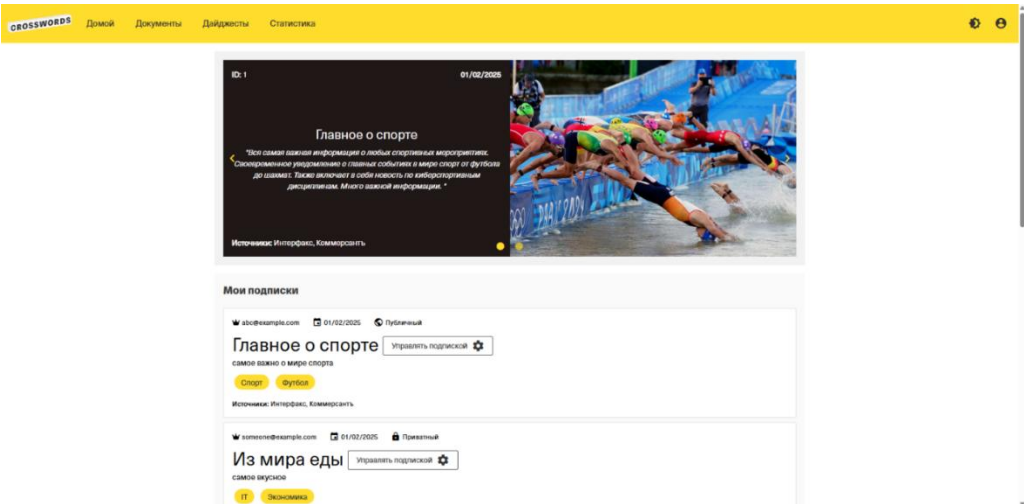


Рисунок 17. Страница дайджестов

Каждый дайджест представлен отдельным слайдом, разделенным на две зоны: слева находится метайнформация о дайджесте, а справа — изображение, автоматически подобранное системой на основе тегов, связанных с этим дайджестом. Под каруселью расположена секция управления подписками, где пользователь может изменять настройки рассылки дайджестов. Каждая подписка отображается в виде карточки с названием, описанием и ключевыми данными: датой создания, модификатором доступа, именем создателя, тегами и источниками. Возле названия подписки предусмотрена кнопка “Управлять подпиской”, при нажатии на которую появляется меню с опциями изменения уведомлений или отмены подписки (рис 18).

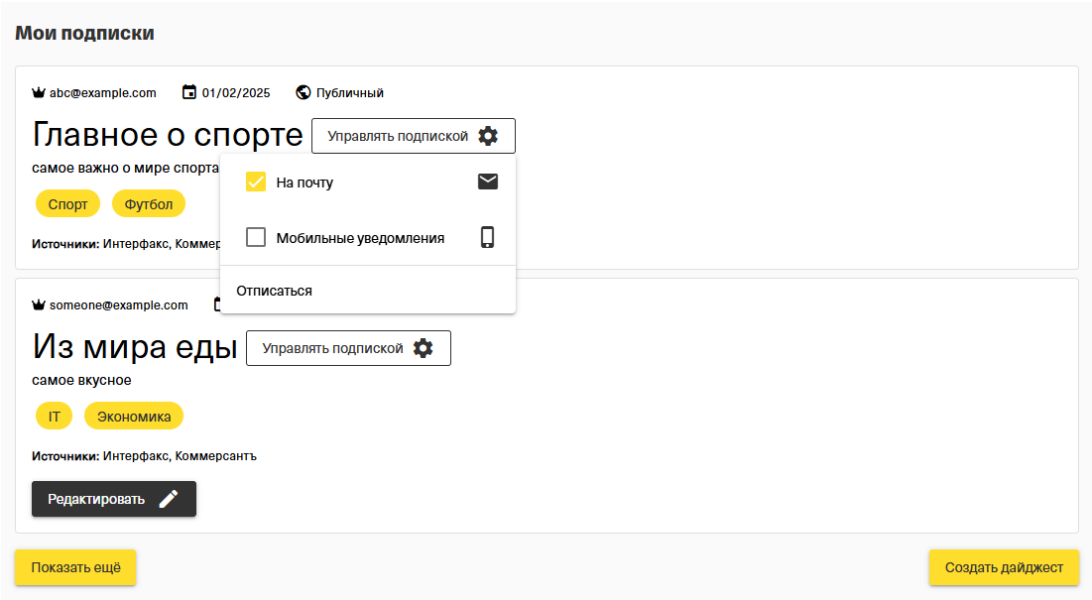


Рисунок 18. Секция "Подписки"

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 51				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

По умолчанию в этой секции видны только две подписки, но с помощью кнопки “Показать еще” можно раскрыть полный список. Для неавторизованных пользователей вместо списка подписок отображается уведомление о необходимости входа в аккаунт для работы с подписками и другими функциями корпуса.

Ниже следует раздел со всеми доступными дайджестами (рис 19).

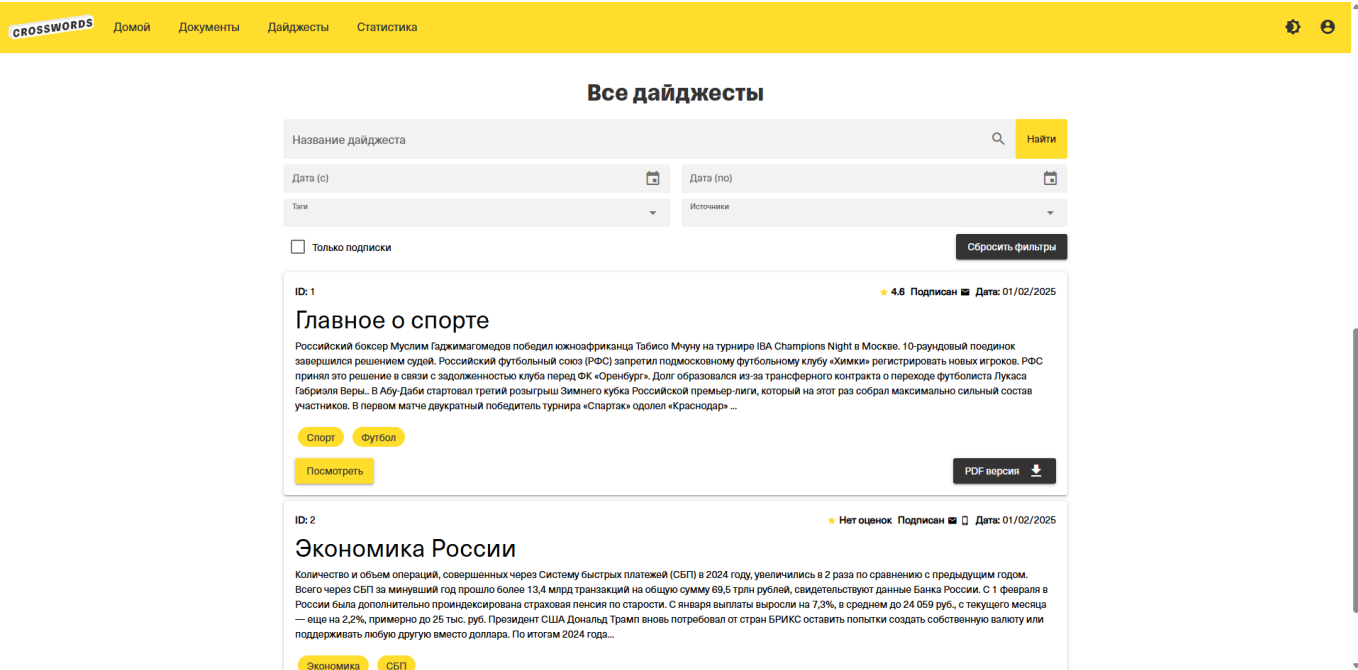


Рисунок 19. Секция с дайджестами

В его верхней части размещены поля для поиска и фильтрации, схожие с теми, что используются на странице списка документов. Под ними представлен перечень дайджестов, где каждый оформлен как карточка. На карточке указаны источники, теги, название, текст дайджеста, его идентификатор, дата создания, средний рейтинг и настройки уведомлений, связанные с подпиской на этот дайджест. Дополнительно на каждой карточке есть две кнопки: “Скачать PDF” для сохранения дайджеста в формате PDF и “Посмотреть” для перехода на страницу просмотра выбранного дайджеста.

6.3.21. Экран просмотра дайджеста

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 51				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

На экране просмотра дайджеста отображается полный набор метаданных, аналогичный тому, что представлен в карточке на странице дайджестов и подписок: список источников и тегов, название, текст дайджеста, его идентификатор, дата создания, средний рейтинг и настройки уведомлений, связанные с подпиской на этот дайджест (рис 20). Пользователь может прочитать полный текст дайджеста и поставить ему оценку. Также на странице предусмотрена кнопка для корректировки параметров подписки, привязанной к данному дайджесту. В нижней части, сразу после тегов, размещен аккордеон, в котором собраны ссылки на новости, послужившие основой для формирования дайджеста. Незарегистрированные пользователи имеют доступ к просмотру публичных дайджестов, однако функционал выставления оценок для них недоступен — элемент

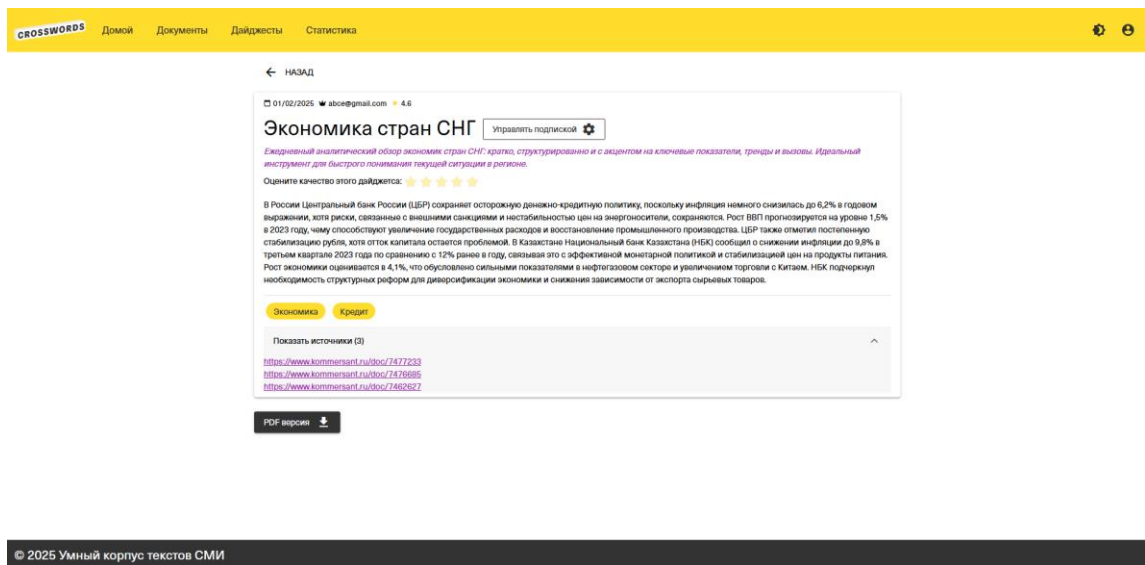


Рисунок 20. Просмотр дайджеста

рейтинга на странице в таком случае отсутствует.

6.3.22. Экран создания/редактирования подписки

Экран создания подписки реализован через страницу “Заказ дайджеста”. Доступ к ней открыт только для зарегистрированных пользователей и осуществляется через кнопку “Создать дайджест” в разделе подписок. Endpoint /subscriptions/create защищен от несанкционированного доступа. На этой странице пользователь может задать все необходимые параметры для формирования собственных дайджестов (рис 21). Среди прочего, на странице предусмотрено поле для добавления подписчиков. Создатель подписки может указывать получателей, вводя их адреса

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 51				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

электронной почты, при условии, что настройки уведомлений этих пользователей разрешают такое добавление.

Рисунок 21. Заказ подписки

После ввода email адрес отправляется на сервер для проверки: если пользователь с таким адресом зарегистрирован в системе и дал согласие на участие в чужих подписках, сервер возвращает код 200, и добавление завершается успешно. Под строкой ввода отображается email добавленного подписчика, рядом с которым могут появиться до трех иконок: значок почты или телефона показывает, какие типы уведомлений разрешил пользователь, а значок крестика позволяет удалить его из списка. Повторное добавление одного и того же пользователя невозможно, но уже добавленного можно исключить. Страница редактирования подписки почти полностью повторяет страницу создания, но добавляется дополнительная иконка рядом с email подписчиков (рис 22). Она позволяет передать права владельца дайджеста другому пользователю. При нажатии на нее появляется всплывающее окно с запросом подтверждения, однако изменения вступают в силу

Рисунок 22. Список получателей на странице редактирования подписки

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 51				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

только после нажатия кнопки “Сохранить изменения” в левом нижнем углу страницы. После передачи прав и сохранения предыдущий владелец теряет возможность вносить изменения в настройки этой подписки.

6.3.23. Экран настройки папок

На экране настройки папок отображается список всех папок пользователя (рис 23). Рядом с каждой папкой предусмотрены три иконки: редактирование, удаление и выгрузка. Иконка редактирования позволяет изменить название папки, иконка удаления дает возможность полностью убрать папку из списка, а иконка выгрузки обеспечивает экспорт новостей из папки в формате JSON. В нижней части раздела с папками размещен переключатель, активация которого включает пользовательские аннотации в данные, выгружаемые в JSON-файл.

Управление папками

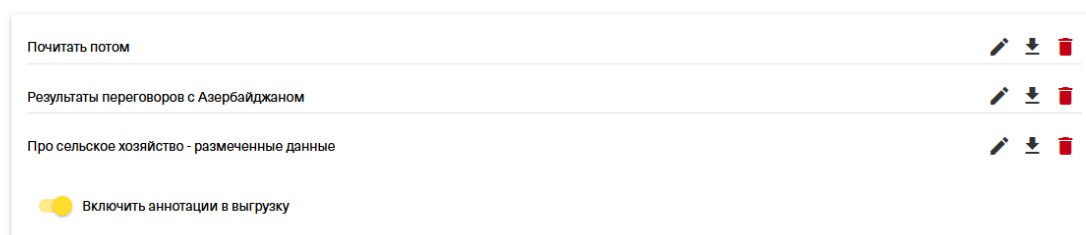


Рисунок 23. Секция управления папками

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 51				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1) ГОСТ 19.101-77 Виды программ и программных документов. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 126 с
- 2) ГОСТ 19.102-77 Стадии разработки. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 126 с
- 3) ГОСТ 19.103-77 Обозначения программ и программных документов. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 126 с
- 4) ГОСТ 19.104-78 Основные надписи. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 126 с
- 5) ГОСТ 19.105-78 Общие требования к программным документам. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 126 с
- 6) ГОСТ 19.106-78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 126 с
- 7) ГОСТ 19.201-79 Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 126 с
- 8) ГОСТ 19.603-78 Общие правила внесения изменений. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 126 с
- 9) ГОСТ 19.604-78 Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 126 с

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 51				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]